

Examen Partiel - Analyse IV

Professeur : Ludovick Gagnon

Indication : Veuillez lire attentivement et justifier toutes vos réponses.

Exercice 1 (10 points)

- (a) Soit l'ensemble $E = \{a, b, c, d\}$. Considérons les deux familles de sous-ensembles $\mathcal{T}_1 = \{\emptyset, \{a, b\}, \{c, d\}, E\}$ et $\mathcal{T}_2 = \{\emptyset, \{a, c\}, \{b, d\}, E\}$. Vérifier que $\mathcal{T}_1$ et $\mathcal{T}_2$ sont des tribus, mais que $\mathcal{T}_1 \cup \mathcal{T}_2$ n'est pas une tribu.
- (b) Soit l'ensemble $E = \mathbb{N}^*$ (l'ensemble des entiers naturels non nuls). Soit $\mathcal{G}_n$ la tribu engendrée par les singletons $\{1\}, \dots, \{n\}$ et l'ensemble $A_n = \{k \in \mathbb{N}^* : k \geq n + 1\}$.
 - (i) Décrire explicitement tous les éléments de $\mathcal{G}_1$ et $\mathcal{G}_2$.
 - (ii) Montrer que la suite de tribus $(\mathcal{G}_n)_{n \geq 1}$ est croissante.

Exercice 2 (10 points)

Soit la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = |x|$.

- (a) Soit $\sigma(f)$ la tribu engendrée par f (par rapport à la tribu borélienne de l'espace d'arrivée $\mathcal{B}(\mathbb{R})$). Montrer que $\sigma(f) = \{A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) : A = -A\}$.
- (b) Soit $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Montrer que $g : (\mathbb{R}, \sigma(f)) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ est mesurable si et seulement si g est borélienne (mesurable par rapport à $\mathcal{B}(\mathbb{R})$) et paire (c'est-à-dire $g(x) = g(-x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$).

Exercice 3 (20 points)

Soit $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Calculer la limite de l'intégrale suivante :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} \frac{g((\sin x)^n)}{1 + x^2} dx$$

Exercice 4 (20 points)

On admet le résultat suivant : Soit $f \in C_c^\infty(\mathbb{R})$. Considérons sa transformée de Fourier $\hat{f}(\xi) := \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-ix\xi} dx$, pour $\xi \in \mathbb{R}$. Alors on a $|\hat{f}(\xi)| \rightarrow 0$ lorsque $|\xi| \rightarrow \infty$.
Montrer que si $f \in C_c^\infty(\mathbb{R})$, alors pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, on a $|\xi^n \hat{f}(\xi)| \rightarrow 0$ lorsque $|\xi| \rightarrow \infty$.

Exercice 5 (20 points)

Soit $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré, où μ est une mesure finie. Soient $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et f des fonctions mesurables telles que f_n converge vers f μ -presque partout. Pour un réel $c > 0$ donné, on définit l'ensemble :

$$A_n := \{x \in E : |f_j(x) - f(x)| \leq c, \forall j \geq n\}$$

- (a) Montrer que la suite d'ensembles $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante.
- (b) Montrer que $\mu(E) = \mu(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n)$.
- (c) En déduire que $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = \mu(E)$.

- (d) Montrer que pour tout $\epsilon > 0$, il existe un ensemble $A_\epsilon \in \mathcal{A}$ tel que $\mu(A_\epsilon) < \epsilon$ et que la suite (f_n) converge uniformément vers f sur $E \setminus A_\epsilon$.

Exercice 6 (20 points)

Soit $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré avec $\mu(E) < \infty$. Soit une suite de fonctions intégrables $f_n \in L^1(\mu)$ ($n \in \mathbb{N}$) satisfaisant la condition d'équi-intégrabilité suivante :

$$\lim_{C \rightarrow +\infty} \sup_{n \in \mathbb{N}} \int_{\{|f_n| > C\}} |f_n| d\mu = 0$$

- (a) Montrer que pour tout $\epsilon > 0$, il existe $C > 0$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on ait $\int_{\{|f_n| > C\}} |f_n| d\mu < \frac{\epsilon}{2}$.
- (b) En déduire que pour tout $\epsilon > 0$, il existe $\delta > 0$ tel que pour tout ensemble $B \in \mathcal{A}$ vérifiant $\mu(B) < \delta$, on ait $\int_B |f_n| d\mu < \epsilon$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- (c) Montrer que la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est uniformément bornée dans L^1 , c'est-à-dire qu'il existe une constante $M > 0$ indépendante de n telle que $\int_E |f_n| d\mu \leq M$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- (d) Supposons que f_n converge en mesure vers une fonction f (c'est-à-dire, pour tout $\epsilon > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(\{x \in E : |f_n(x) - f(x)| > \epsilon\}) = 0$). Montrer que $f \in L^1(E, \mathcal{A}, \mu)$.